

IT 3

COUR DE BASES DE DONNEES (vol3)

Par : Ahmed SEREME

Diplômé d'Etudes Supérieures Spécialisé en Conception de systèmes d'information

Email seremeah@yahoo.fr

Tel 60539362

CHAPITRE N° 3

MISE EN ŒUVRE DE L'ADMINISTRATION DES BD Oracle

RAPPEL IT2

PARAMETRES D'IMPRESSION

- **SPOOL 'file_name'**
Spool C:\tp_ora_24\tp1.txt
- SET PAGESIZE 66
- SET NEWPAGE 0
- SET LINESIZE 70
- **SPOOL OFF**

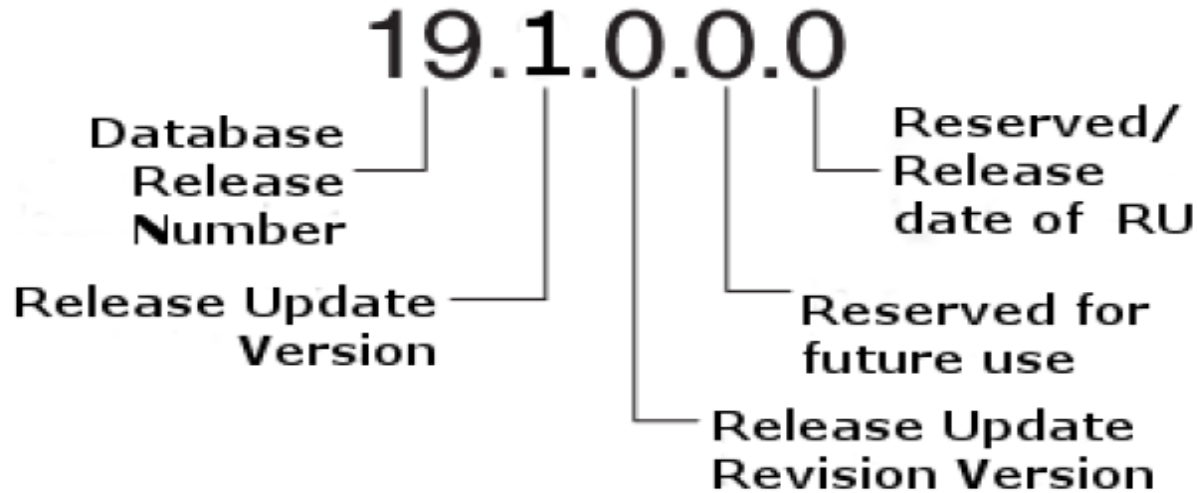
BA : I. CRÉER UNE BD

- **La Version de notre base de données**
 - Instruction pour connaître la version des composants de notre SGBD
 - Usage de la vue : "PRODUCT_COMPONENT_VERSION"

```
SELECT * FROM PRODUCT_COMPONENT_VERSION;
```

BA : I. CRÉER UNE BD

La Version de notre base de données

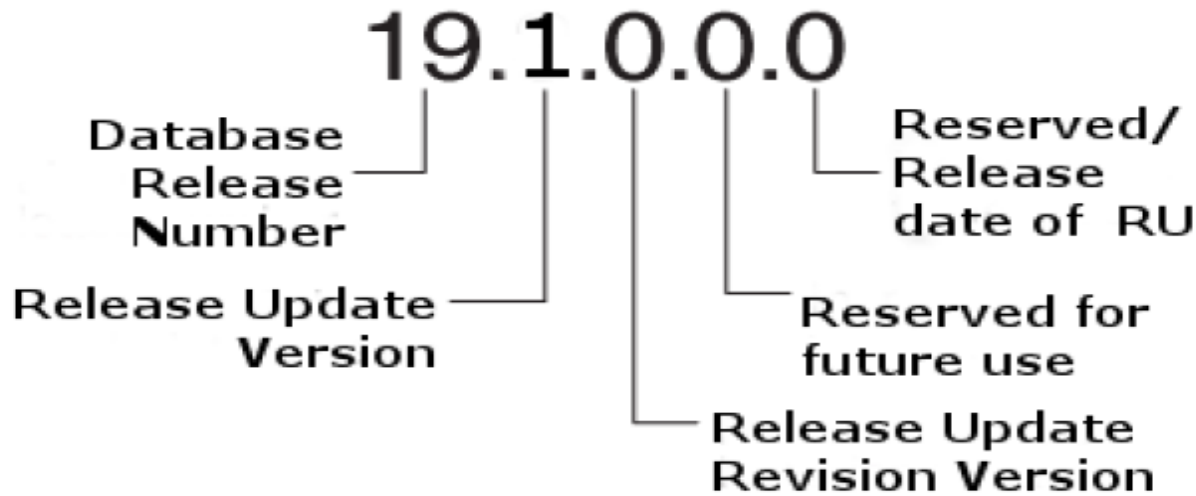


Dans notre cas : Oracle 19 . 3 . 0 . 0 . 0

- Premier chiffre : ce chiffre indique la version majeure. Cela désigne également les deux derniers chiffres de l'année de sortie de la version Oracle Database pour la première fois.
- Deuxième chiffre : ce chiffre indique la version de la mise à jour (Mise à jour ou RU).
- Troisième chiffre : ce chiffre indique la version de révision de la mise à jour. (Révision, ou RUR). 19.7.0.0.200414.

BA : I. CRÉER UNE BD

La Version de notre base de données



Dans notre cas : Oracle 11 . 2 . 0 . 1 . 0

- Quatrième chiffre : Ce chiffre est réservé pour une utilisation future. Actuellement, il est toujours défini à 0.
- Cinquième chiffre : bien que seuls les trois premiers champs soient couramment utilisés,
- le cinquième champ peut afficher une valeur numérique qui clarifie de manière redondante la date de sortie d'une version mise à jour (RU), telle que 19.7.0.0.200414.

BA : I. CRÉER UNE BD

- **I.1. Aperçu de Fichiers importants**

- Les fichiers de la Base de donnée par défaut « ORCL » sont contenus dans le répertoire suivant :

.../oradata/orcl/

à partir de la 11G « **/app/ <Username> /oradata/< dbname >/ »**

- Les fichiers d'exports Data Pump, liés au nom de la base de données ainsi qu'au fichier de paramètre utilisé lors de la création de la base de données « orcl ». Sont contenues dans les répertoires suivants :

.../admin/orcl/

à partir de la 11G « **/app/ <Username> /admin/< dbname >/ »**

Les sous répertoires : **adump, dpdump, pfile,diag** (répertoire)

- Les fichiers de contrôle multiplexes, et un repertoire ONLINELOG destine aux fichiers de flashback sont dans les répertoires suivants

...\flash_recovery_area\ORCL'n'».

à partir de la 11G« **/app/ <Username> /flash_recovery_area/< dbname >/ »**

BA : I. CRÉER UNE BD

• I.1. Aperçu de Fichiers importants

- Les répertoires des binaires d'oracle. Sont dans les sous répertoires suivants :

à partir de la 11G « \app\C:\Oracle\product\19.3.0.0\dbhome 'n' »

« \Oracle\product\19.3.0.0\db_1 »

Les sous répertoires :

- ✓ **BIN** qui contient les binaires d'oracle et certains outils comme « sqlplus.exe ».
- ✓ **Database** qui contient les fichiers de mot de passe et SPFILE ainsi qu'un sous répertoire d'archive de Redo Log lorsque l'archivage est activé.
- ✓ **Dbs** qui contient sous unix, les fichiers de mot de passe et SPFILE ainsi qu'un sous répertoire d'archive de Redo Log lorsque l'archivage est activé.

Sous la 10G ou 19C « C:\oracle\product\10.2.0\db 'n' »

- ✓ **BIN** contient les mêmes fichiers que dans la 11G
- ✓ **Database** contient un sous répertoire « archive » d'archive de Redo Log, le fichier « oradata.exe »
- ✓ **Dbs** contient le fichier « initdx.ora ».
- ✓ **NETWORK** qui contient les sous dossiers des fichiers de configuration réseau d'oracle, ainsi les fichiers Tns seront dans le sous répertoire
« C:\oracle\product\10.2.0\db_1\NETWORK\ADMIN » il contient le listener et tnsnames.ora

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Edition des variables d'environnement**
- Création du répertoire oracle_home et oracle_base

Sur l'éditeur de commandes :

```
> set oracle_home=l:\app\sereme\product\11.2.0\dbhome_1
```

```
> set oracle_home=C:\Oracle\product\19.3.0.0\db_1
```

```
> echo %oracle_home% /*vérification*/
```

```
> set oracle_base=l:\app\sereme
```

```
> set oracle_base=C:\Oracle\Admin
```

BA : I. CRÉER UNE BD

• I.2. Aperçu des étapes de création de Base de données

• Deux possibilités:

- Créer manuellement à l'aide de scripts
- Utiliser l'assistant Oracle : graphique

• Les Etapes

- **Spécifiez un identificateur d'instance (SID)**
- assurez-vous que les variables d'environnement requises sont définies
- Choisissez une méthode d'authentification d'administrateur de BD
- créer le fichier de paramètres d'initialisation
- **Créer une instance (Windows uniquement)**
- **Connectez-vous à l'instance**
- créer un fichier de paramètres de serveur
- démarrer l'instance
- **émettez l'instruction CREATE DATABASE**
- créer des tablespaces supplémentaires
- **Exécutez des scripts pour créer des vues de dictionnaire de données**
- Exécutez des scripts pour d'options supplémentaires (Facultatif)
- Sauvegardez la base de données.
- Activez le démarrage automatique de l'instance (Facultatif)

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Pré requis**

- **Précautions à prendre avant :**

- Etre administrateur de base de données et disposer du plus haut niveau de privilège.
- Evaluer l'espace disque nécessaire et s'assurer que cet espace est disponible.
- Prévoir les moyens assurant la sécurité de la base de données (fichiers de reprise, archivage, sauvegarde et restauration de données, ...).

- **Effectuer une sauvegarde des BD existantes**

- Les fichiers d'initialisation (ou de paramètres),
- Les fichiers de données,
- Les fichiers de reprise (redo log),
- Les fichiers de contrôle

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Les variables d'environnement**
- **Création des répertoire de fichier et d'administration de la Bd gestion**
 - > md "%oracle_base%/oradata/gestion0"
 - > md "%oracle_base%/admin/gestion0"
- **Création des sous répertoires de fichier de sauvegarde de la Bd gestion**
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/adump"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/bdump"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/cdump"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/dpdump"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/pfile"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/udump"
 - >md "%oracle_base%/admin/gestion0/updump"

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Spécifier un identificateur d'instance (SID)**
 - Fixation du SID au nom de la bd, puis définition de Oradim pour la gestion des services rattachés aux instances oracle

>set oracle_sid=gestion0

>oradim -new -sid gestion0

```
>oradim -new -sid gestion0  
Instance créée.
```

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Les variables d'environnement**
- Vérifiez la création de l'instance... en ouvrant le gestionnaire de service

	OracleDBConsoleorcl	
	OracleDBConsoleorcl1	Dém...
	OracleDBConsoleorcl2	
	OracleHome2iSQL*Plus	iSQL*Plus A... Dém...
	OracleHome2TNSListener	Dém...
	OracleJobSchedulergestion0	
	OracleJobSchedulerORCL	
	OracleJobSchedulerORCL1	
	OracleJobSchedulerORCL2	
	OracleServicegestion0	Dém...
	OracleServiceORCL	
	OracleServiceORCL1	Dém...
	OracleServiceORCL2	Dém...
	Ouverture de session secondaire	Permet le d...

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Les variables d'environnement**
- **Connexion en tant que sysdba à la nouvelle instance de BD**

->set oracle_sid=gestion0

->sqlplus / as sysdba

Connecté à une instance inactive.

SQL> _

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Création et édition du fichier init**

- **Création**

- ✓ Au démarrage, l'instance lit un fichier de paramètres qui contient des paramètres d'initialisation.
- ✓ Ce fichier est géré par le DBA.
- ✓ créer un nouveau fichier d'initialisation contenant les paramètres de la base se fait en copiant l'un des fichiers d'initialisation existants (**INIT.ORA** par exemple) puis on l'édite pour l'adapter à la nouvelle base de données.

Règles d'édition:

- ✓ Les paramètres sont spécifiés sous la forme **<nom_paramètre = valeur>**
- ✓ Tous les paramètres sont optionnels et ont une valeur par défaut
- ✓ Des commentaires peuvent être inclus et commencent par le caractère #
- ✓ La valeur peut être spécifiée entre des guillemets doubles si elle contient des caractères spéciaux (égal, espace, ...)
- ✓ Les valeurs multiples sont spécifiées entre parenthèses, séparées par des virgules

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Création et édition du fichier init**

- **Edition du fichier**

- Adapter le nouveau fichier d'initialisation à la base de données
 - Utiliser un nom de base de données et un nom de fichier de contrôle différents de ceux existants.
 - Modifier les paramètres suivants dans le fichier de paramètres :
 - ✓ DB_NAME = nouveau_nom_de_bd
 - ✓ DB_DOMAIN = nom_domaine
 - ✓ CONTROL_FILES = (fichier_control_1, fichier_control_2, ...)

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Création et édition du fichier init**

- **Création**

- ✓ Vérifier les paramètres DB_NAME, DB_DOMAIN, CONTROL_FILES des BD existantes pour vous assurer de leur conformité
- ✓ Si une base de données est ouverte, l'arrêter (SHUTDOWN)
- ✓ Se connecter ensuite avec le privilège INTERNAL et démarrer une nouvelle instance sans ouverture de base de données.
- ✓ Enregistrer le fichier au format : **init<SID>.ora** dans le dossier spfile de la nouvelle base

control files = (%oracle_base%\oradata\gestion0\control01.ctl,
%oracle_base%\oradata\gestion0\control02.ctl,
%oracle_base%\oradata\gestion0\control03.ctl)

undo_management=auto

db_name = gestion0

db block size = 8192

Favoris	Nom	Modifié le	Type
 Emplacements récer	 initgestion.ora	24/01/2019 01:22	Fichier ORA

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Création et édition du fichier init**

Exemple INIT.ORA file

```
# Change '<ORACLE_BASE>' to point to the oracle base
db_name='<dbname>'
memory_target=1G
processes = 150
db_block_size=8192
db_domain=''
db_recovery_file_dest='<ORACLE_BASE>/flash_recovery_area'
db_recovery_file_dest_size=2G
diagnostic_dest='<ORACLE_BASE>'
dispatchers='(PROTOCOL=TCP) (SERVICE=ORCLXDB)'
open_cursors=300
remote_login_passwordfile='EXCLUSIVE'
Undo_management=Auto
undo_tablespace='UNDOTBS1'
# You may want that control files are created on separate physical devices
control_files = (ora_control1, ora_control2,...)
compatible ='X.0.0'
```

BA : I. CRÉER UNE BD

- **Lancement de l'instance de la BD en mode nomount**

NOMOUNT : base fermée et non montée

MOUNT : base fermée et montée

FORCE : ouvre de force, en tuant une éventuelle instance démarrée

STARTUP NOMOUNT PFILE=fichier_init;

Startup nomount pfile='%oracle_base%/admin/gestion0/pfile/initgestion0.ora';

```
SQL> startup nomount pfile='%oracle_base%/admin/dbtest1/pfile/initdbtest1.ora';  
Instance ORACLE lancée.
```

```
Total System Global Area 1071333376 bytes  
Fixed Size                 1379384 bytes  
Variable Size              620757960 bytes  
Database Buffers          444596224 bytes  
Redo Buffers               4599808 bytes  
SQL>
```